LERNZIELBUCH

Chemie – drei prospektive Quellenziele und sechs gezielte Kontextprüfungen

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele	7 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`

Zur Gliederung

Gliederung

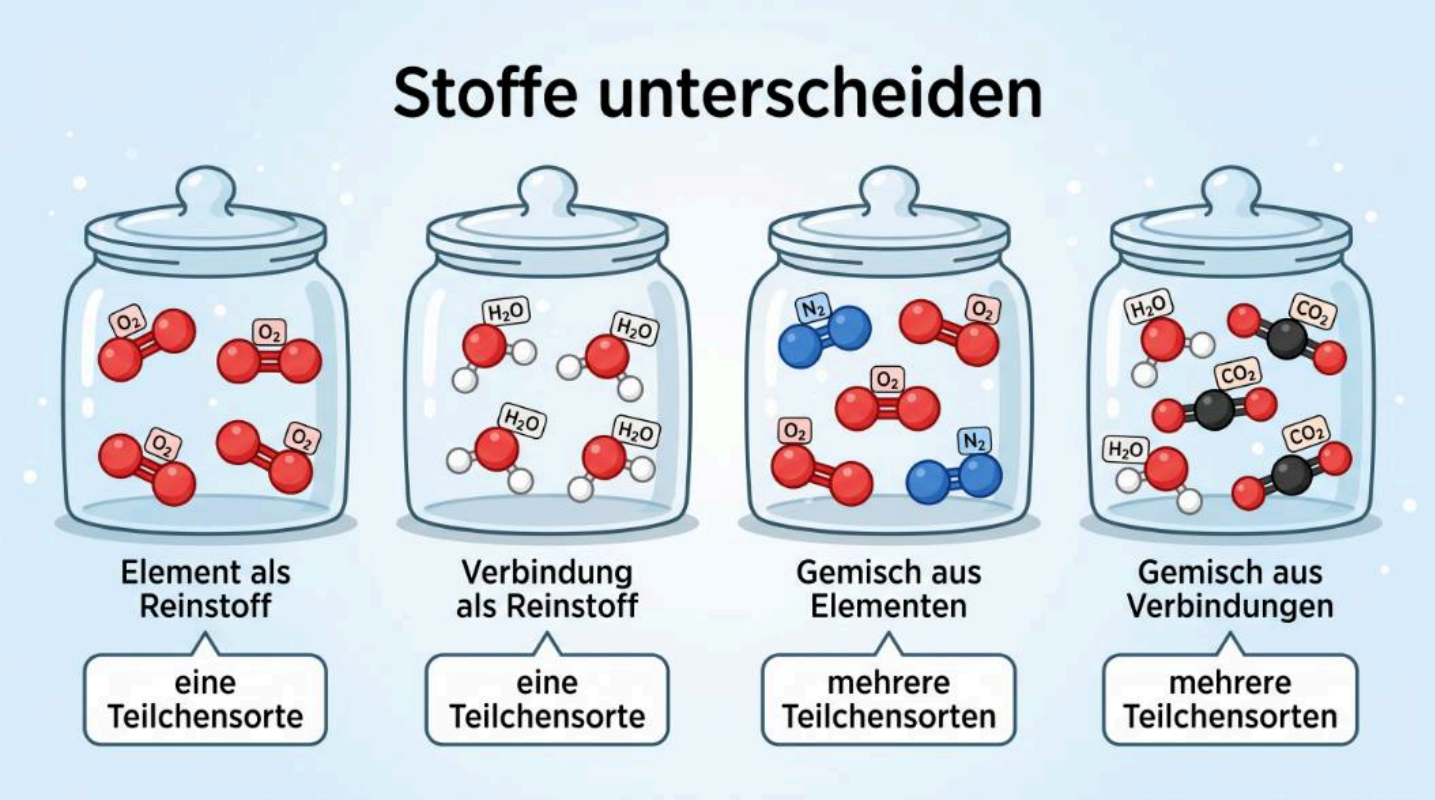
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ergänzungen zu ursprünglichen Chemiepflichten	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden

Lernziel-ID `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reinstoffe, Stoffgemische, Elemente und Verbindungen fachlich voneinander abgrenzen und mit Teilchenvorstellungen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären S. 7
`40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`

Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären S. 8
`93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`

Halogene und ihre Verwendung charakterisieren `58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669`

Buch-Digest
`sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`

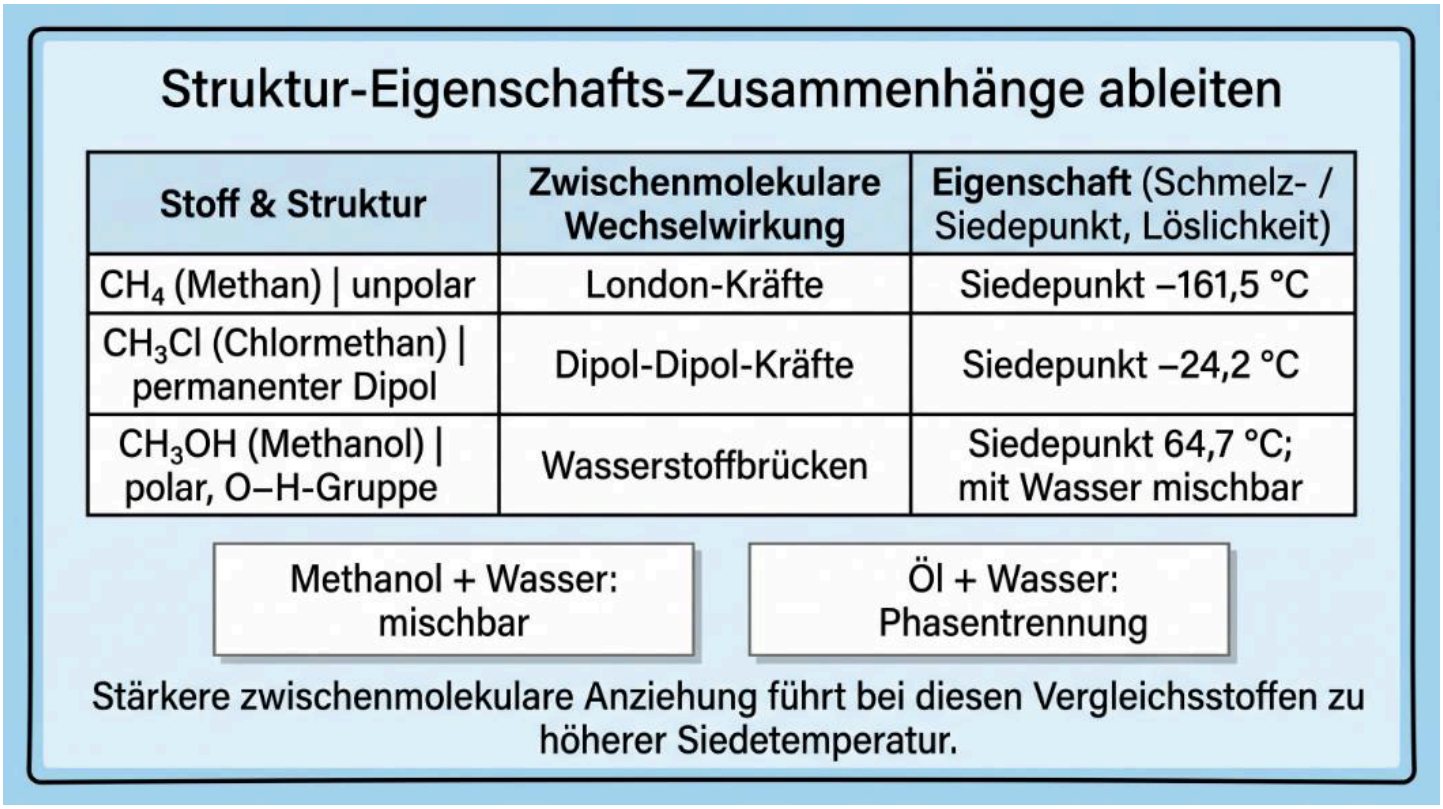
Ziel-Fingerprint
`sha256:cb2615bbcbaf11d17039a279480013c17f6aea1b8e8171b47f81d8008ba89b48`

Feedback zu diesem Lernziel

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten

Lernziel-ID `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schmelz- und Siedetemperaturen, Löslichkeiten sowie die Auswahl geeigneter Lösemittel für molekulare Stoffe mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und vorhersagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Anwendungsorientierte Farbstoffforschung im zeitlichen Wandel erklären S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen `02dc29ae-4046-556a-b048-d64a0feb8f16`

Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen `17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5`

Molekülorbital-Modelle anwenden `f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7`

Stereozentren erkennen `b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59`

Grundlagen Spektroskopie `466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce00`

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Alkanole benennen `536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43400da7e0`

Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen `afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8`

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055945`

Buch-Digest `sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`

Ziel-Fingerprint `sha256:b5a9ae9a7990243a2edea745deea87bdeafa6c961abb1c94664d872f576c1097`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffgemische mit Trennverfahren trennen

Lernziel-ID `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffgemische mit Verfahren wie Filtration, Destillation und Extraktion trennen und die Verfahrenswahl begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären S. 7
`40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

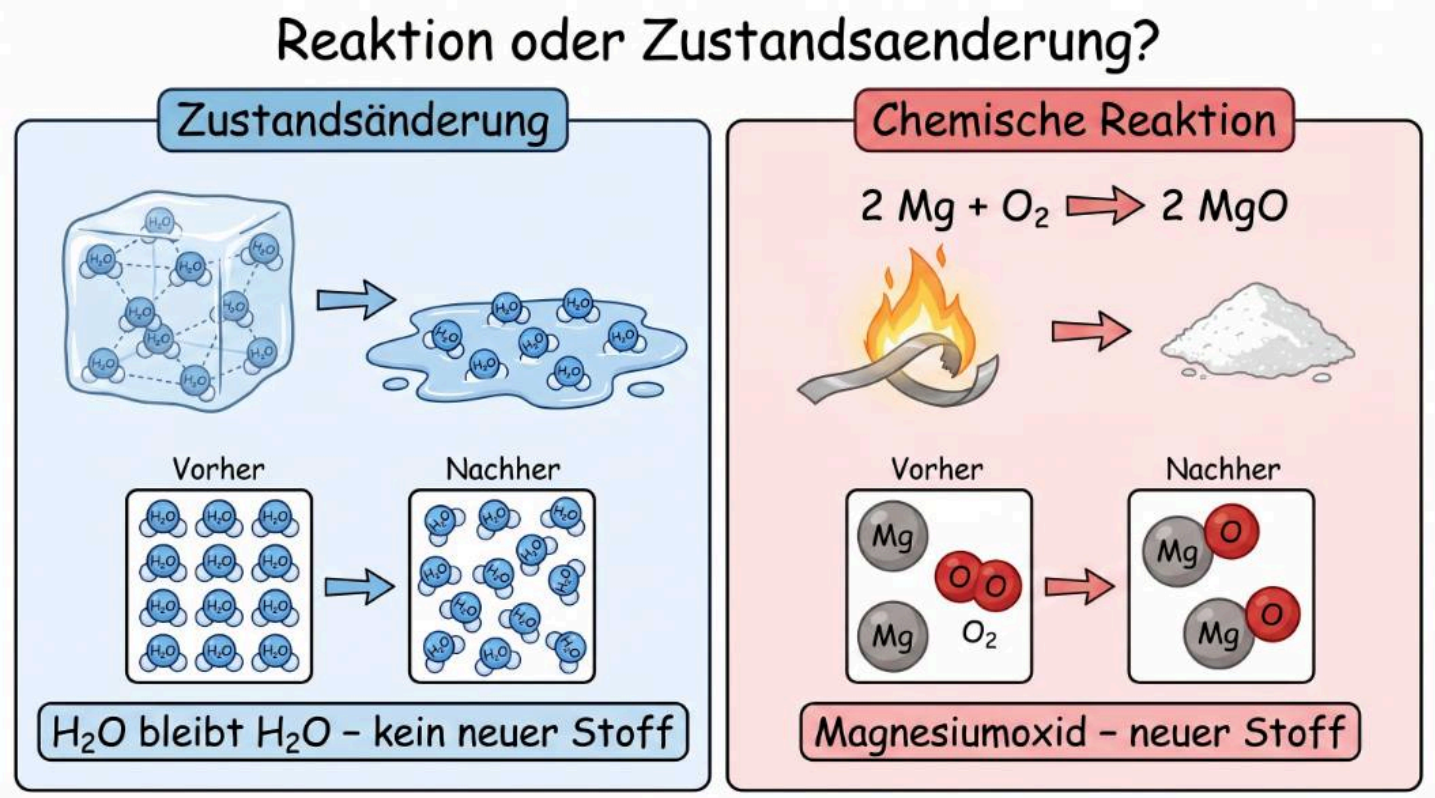
Buch-Digest
`sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:75730bb9a4cf8a4a523f0c7565b2b6656194ba67756b799de52ac926334f607c`

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden

Lernziel-ID `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Reaktionen anhand neu entstehender Stoffe von physikalischen Vorgängen unterscheiden und Beobachtungen wie Temperatur- oder Farbänderungen als mögliche, allein nicht beweiskräftige Hinweise einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären `93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9` S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aggregatzustände und Übergänge deuten `326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

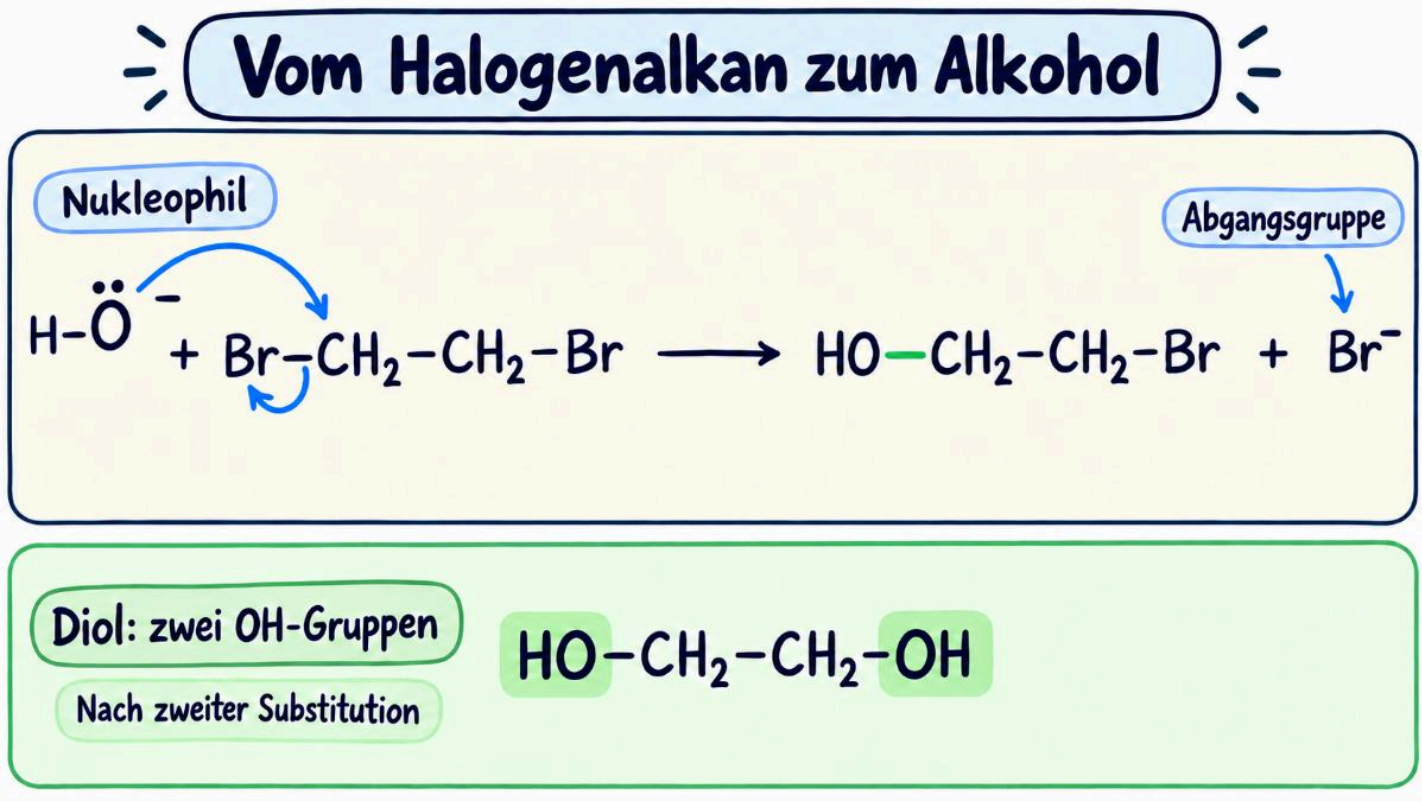
- Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten `bb707fda-504c-4699-a78c-d0a6c320658f`
- Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff nachweisen `580b3616-f121-5d82-ac6b-fc24f145fbdc`
- Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen `bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a`
- Luftzusammensetzung für Verbrennungen beschreiben `2dae4132-40a9-5ee3-ac0c-11c5d1302f36`
- Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`
- Massenerhaltung bei Reaktionen erklären `1bdaf7f2-ff3b-455a-a7fb-95a44642762a`
- Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`
- Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben `c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf`

Buch-Digest `sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`
Ziel-Fingerprint `sha256:f03f64e09311da797361de9f7b3d1a384aa255e653bcf9a85a013cf866bf5311`
Feedback zu diesem Lernziel

Alkoholmonomere durch nukleophile Substitution erklären

Lernziel-ID `c3077d95-f3fe-5579-8493-cb92992809c4`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Ergänzungen zu ursprünglichen Chemiepflichten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung eines für Polyester geeigneten Alkoholmonomers aus einem vorgegebenen einfachen Halogenalkan mechanistisch als nukleophile Substitution mit Strukturformeln und Elektronenpaarpfeilen darstellen und dabei den Angriff des Nukleophils, die Abgangsgruppe und die entstehenden Hydroxygruppen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren `d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8`

Buch-Digest
sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b

Ziel-Fingerprint
sha256:907bcf637516f4b057c9125dc6b0cf078b8f58e6754dc159e1af9f347237864d

Feedback zu diesem Lernziel

Saure Alltagslösungen nach Bedeutung, Verwendung und Umgang einordnen

Lernziel-ID `e5d6de7e-28c5-5dd8-a700-ecc1a3a7b8cd`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Ergänzungen zu ursprünglichen Chemiepflichten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand vorgegebener Beispiele die Bedeutung und Verwendung von Säuren und sauren Lösungen im Alltag beschreiben und passende Umgangsregeln zu bereitgestellten Stoff- und Gefahrenangaben zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:366a9afa3ed22c74a4482e1c94b99b1157c6fac89fe0996f114da1af59f89efa`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären

Lernziel-ID `40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen Naturstoffbeispiel die Isolierung eines für die beabsichtigte biologische Wirkung verantwortlichen Stoffes aus einem Gemisch erklären und dabei unveränderte Wirkstoffmoleküle, Extrakt und angereicherte Fraktion unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

- **Stoffgemische mit Trennverfahren trennen** `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2` — S. 3
- **Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden** `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d` — S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

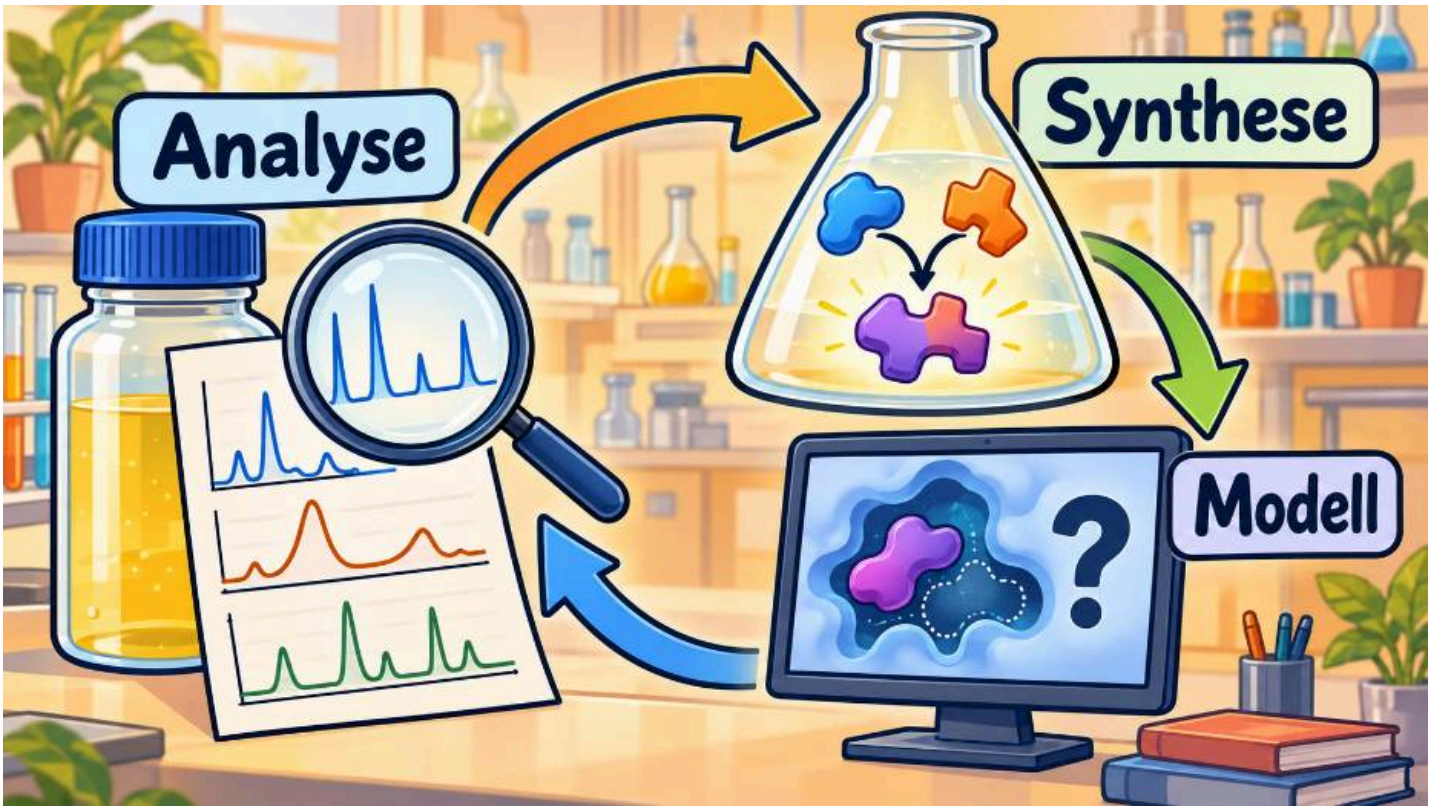
Buch-Digest `sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`

Ziel-Fingerprint `sha256:ce0056a4b2837e90f200de35703a4cb0fef46732152cf1c46704b6d8d6de1bbe`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären

Lernziel-ID `93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Natur- und Wirkstoffbeispielen das Zusammenspiel von Analyse, Synthese und Molecular Modelling erläutern, indem sie die Beiträge und Grenzen der Verfahren einer Forschungsfrage zuordnet und begründet, wie experimentelle Befunde und Modellvorhersagen aufeinander zurückwirken.

Direkte Vorbedingungen

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d` S. 1

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:909207aa162f7b6a249abd619a665eb55b23c0f1fb5918b7bb9ea50742291f34`

Feedback zu diesem Lernziel

Anwendungsorientierte Farbstoffforschung im zeitlichen Wandel erklären

Lernziel-ID d815960a-21ab-5a42-8b23-ecd20d03db19

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Ergänzungen zu ursprünglichen Chemiepflichten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Farbstoffbeispielen erläutern, wie anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung historische Lösungswege, heutige Anwendungen und Prüfungen sowie begründete künftige Forschungsfragen verbindet, indem sie chemische Eigenschaften und Befunde auf die jeweiligen Anwendungsziele und Grenzen bezieht.

Direkte Vorbedingungen

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten S. 2
5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
sha256:9a9de46a55fa59f14da8f93eea259fbdccaed9e565bcd406a0ce6d248d677d9b
Ziel-Fingerprint
sha256:d4f8eaafad43a32599c19571592beaeb99e4f3403af2750c5ce6bb713798e592
Feedback zu diesem Lernziel